



ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа № 6

Реализация SIR в подходе сетей Петри

Куокконен Дарина Андреевна
НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы · Москва · 2026



Вводная часть

- Одна сеть — непрерывное и событийное исполнение.
- Исследование заражения и выздоровления в замкнутой популяции.
- Четыре основных сценария и их параметрические варианты.

Построить SIR как сеть Петри и сопоставить результаты ОДУ и SSA.

- создать сеть с тремя позициями и двумя переходами;
- выполнить базовый опыт, сканирование, анимацию и анализ CSV;
- добавить параметры и стохастические повторы;
- получить и выполнить все Julia-блокноты;
- включить QMD-документацию в отчёт и проверить результаты.

Закон массового действия: без деления на N

$$dS/dt = -\beta SI$$

$$dI/dt = \beta SI - \gamma I$$

$$dR/dt = \gamma I$$

$$S + I + R = 1000$$

Заражение: $S + I \rightarrow 2I$

Выздоровление: $I \rightarrow R$

Начало: $S = 990, I = 10, R = 0$

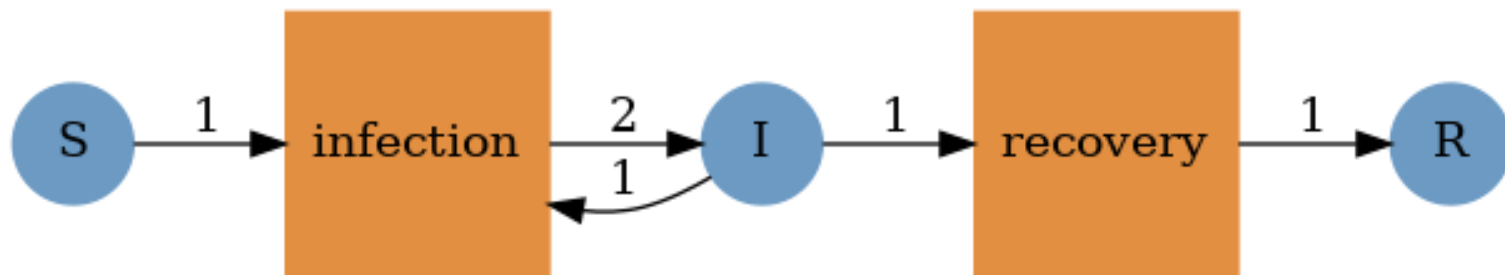
0,3

базовый коэффициент β

0,1

коэффициент γ

Структура сети определяет оба способа расчёта



3

позиции: S, I, R

2

перехода: заражение, выздоровление

1000

инвариантная численность

Сеть → ОДУ
Дуги → SSA



Выполнение работы

- Исходные параметры и сетки сохранены по методичке.
- ОДУ решается Tsit5; события — прямым методом Гиллеспи.
- Анализ CSV отделён от повторного моделирования.

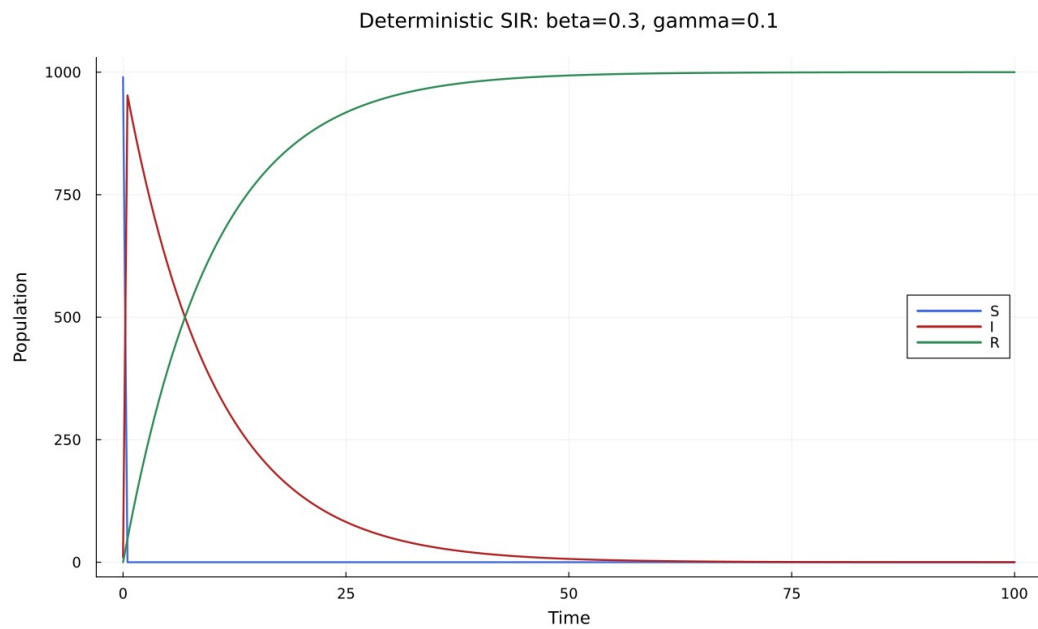
Julia-проект разделяет модель, сценарии, данные и документацию.

- make tangle — восемь комплектов JL, QMD и IPYNB;
- make run — четыре сценария и четыре варианта;
- make notebooks — реальные вычисления в Julia;
- make docs — HTML-документация сценариев;
- make test — структурные и численные проверки.

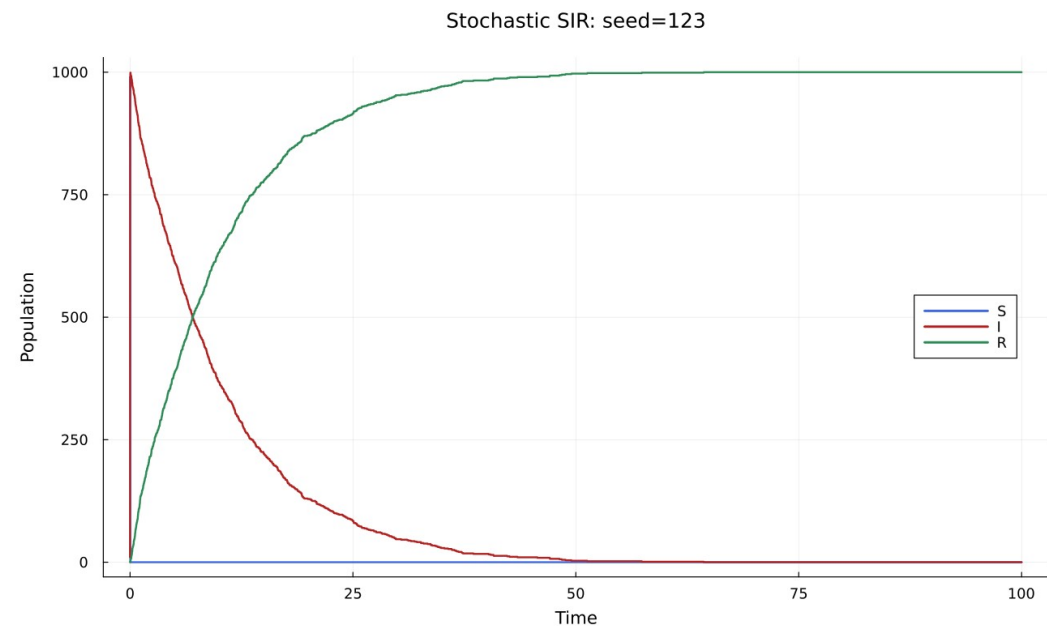
Julia 1.11.9; точные зависимости закреплены в Manifest.toml.

- AlgebraicPetri 0.8.11 и Catlab 0.14.17 — сеть и Graphviz;
- OrdinaryDiffEq 7.8.1 — адаптивный метод Tsit5;
- DataFrames 1.8.2 и CSV 0.10.17 — сохранение результатов;
- Plots 1.41.7 — графики и анимации;
- DrWatson, Literate и IJulia — организация и блокноты.

Базовый опыт: $\beta = 0,3$; $\gamma = 0,1$; $T = 100$

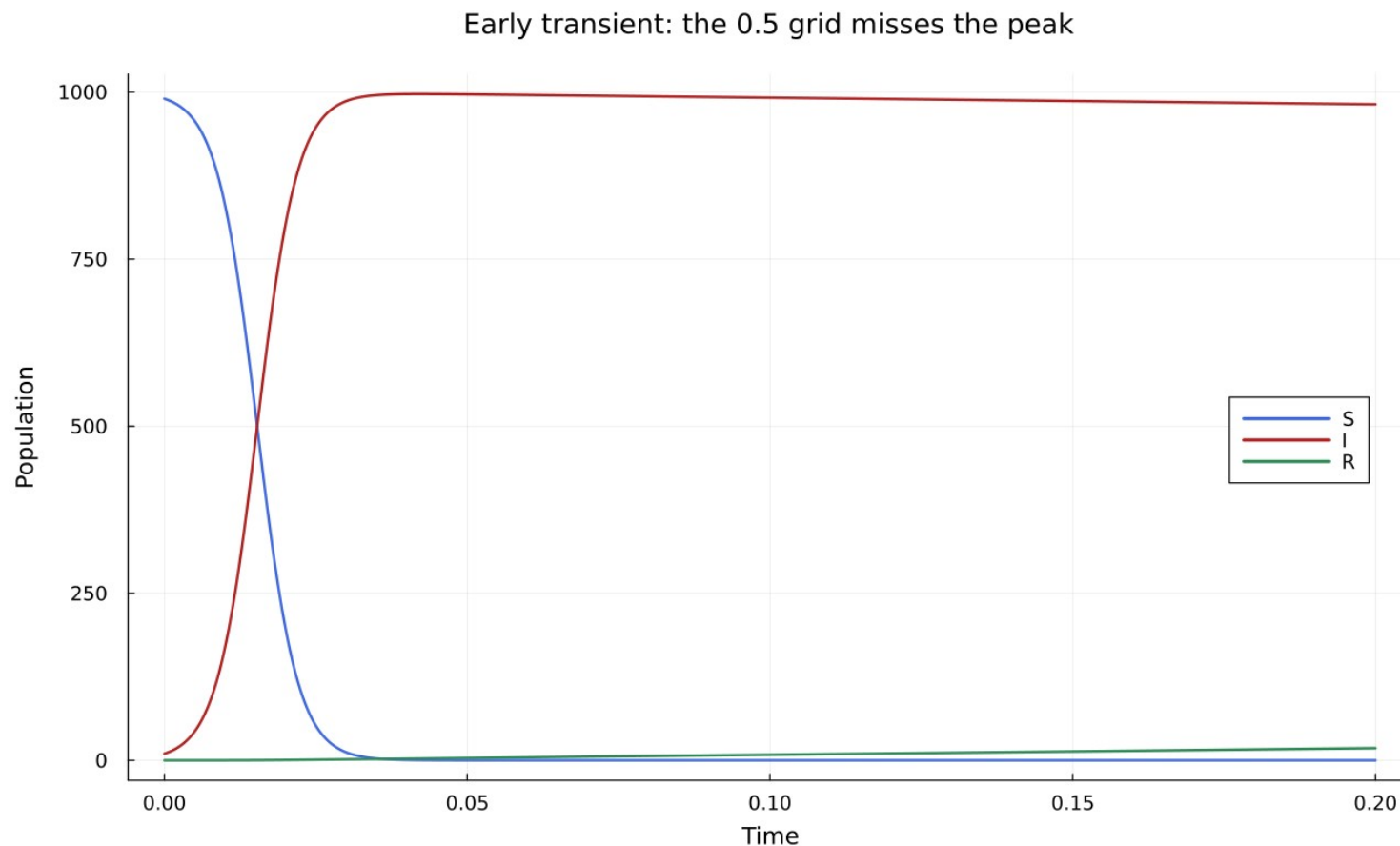


ОДУ • шаг 0,5



SSA • seed = 123

Редкая сетка наблюдений пропускает ранний пик



997,0012

уточнённый максимум I

0,042046

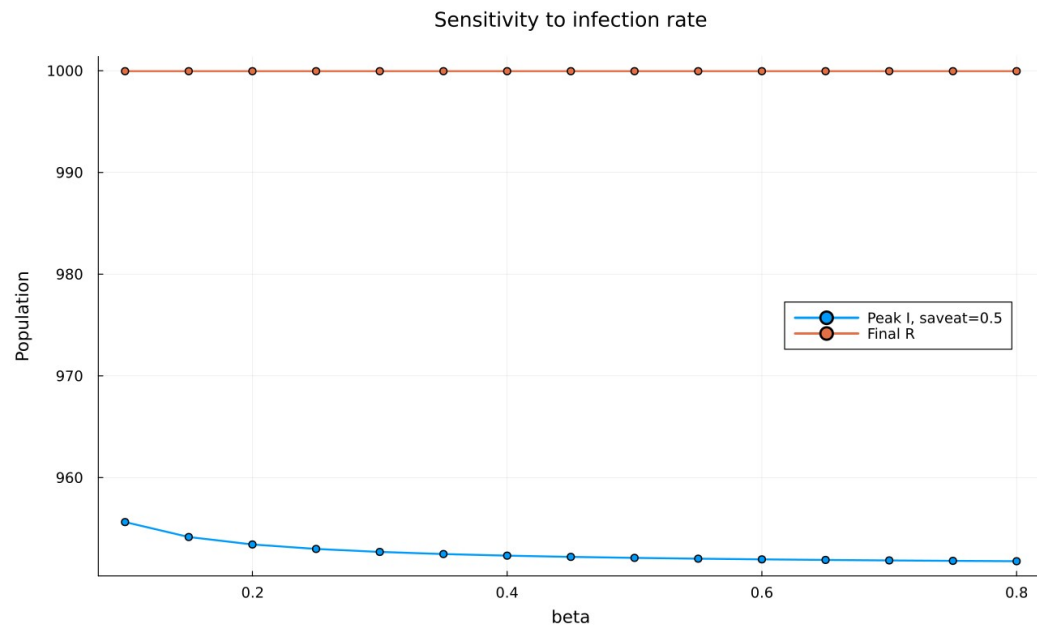
время непрерывного пика

952,6914

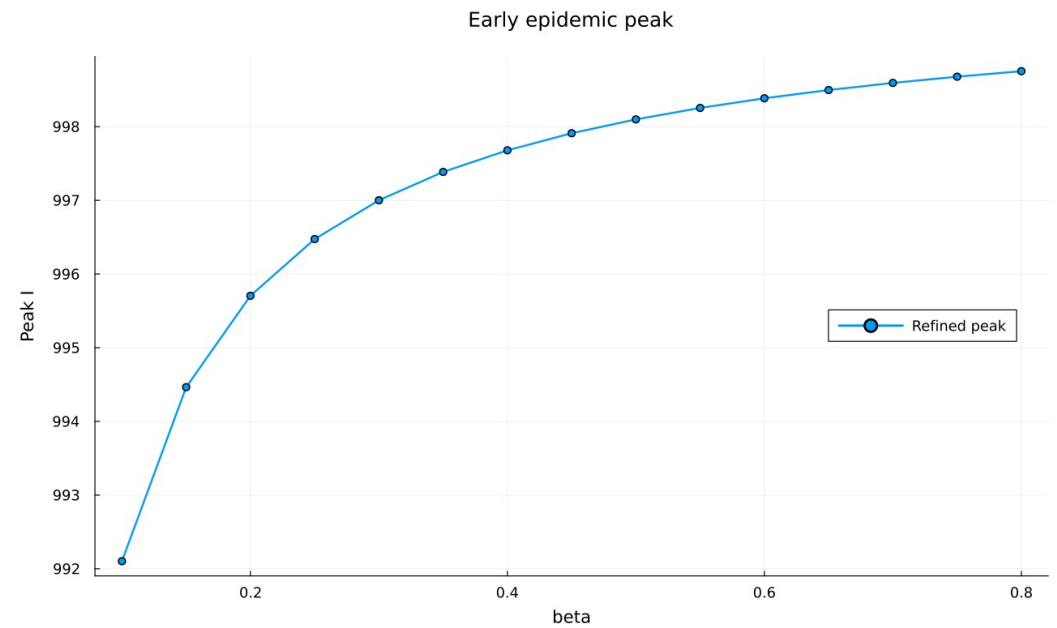
максимум на сетке 0,5

**Аналитический контроль:
ошибка $< 10^{-8}$.**

Пятнадцать β : отличаем динамику от сетки

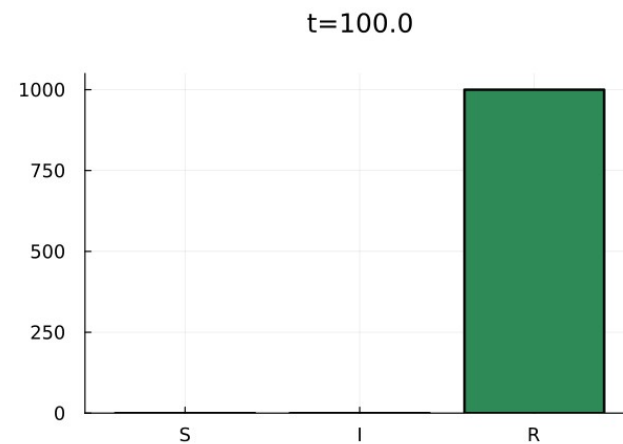
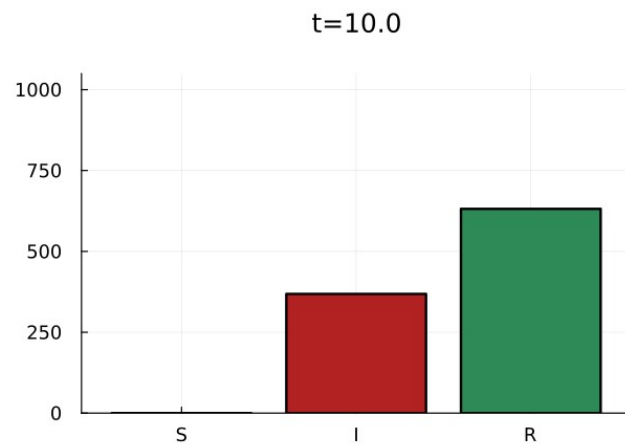
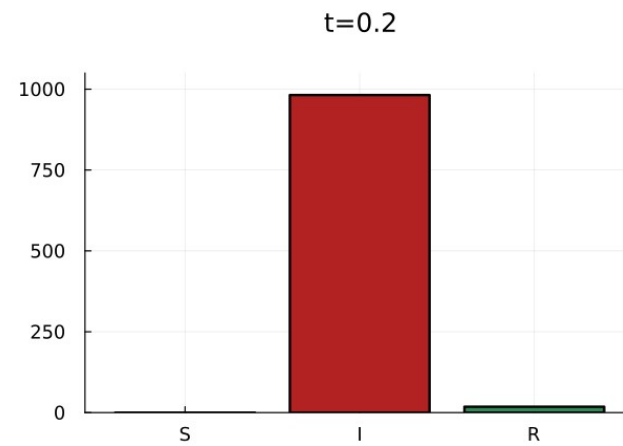
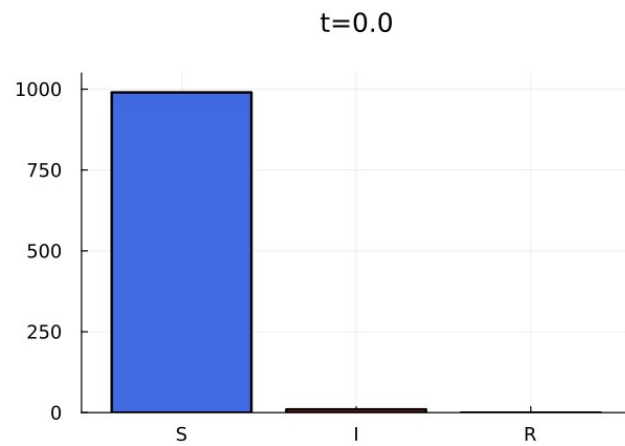


Дискретный максимум



Уточнённый пик

Анимация показывает переход $S \rightarrow I \rightarrow R$



$\beta = 0,3$

$\gamma = 0,1$

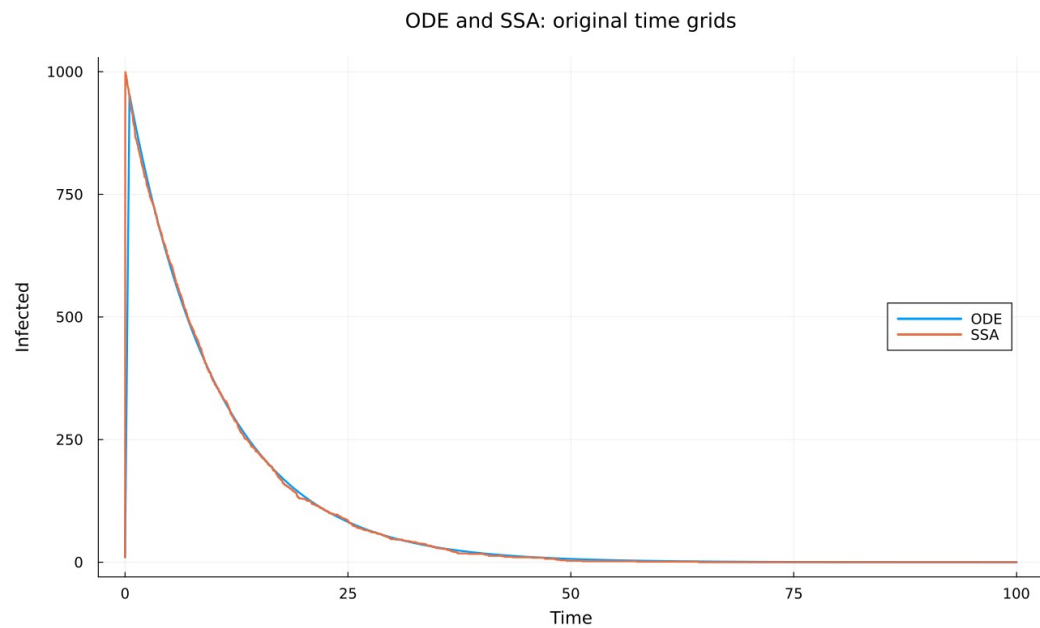
$T = 100$

Шаг = 0,2

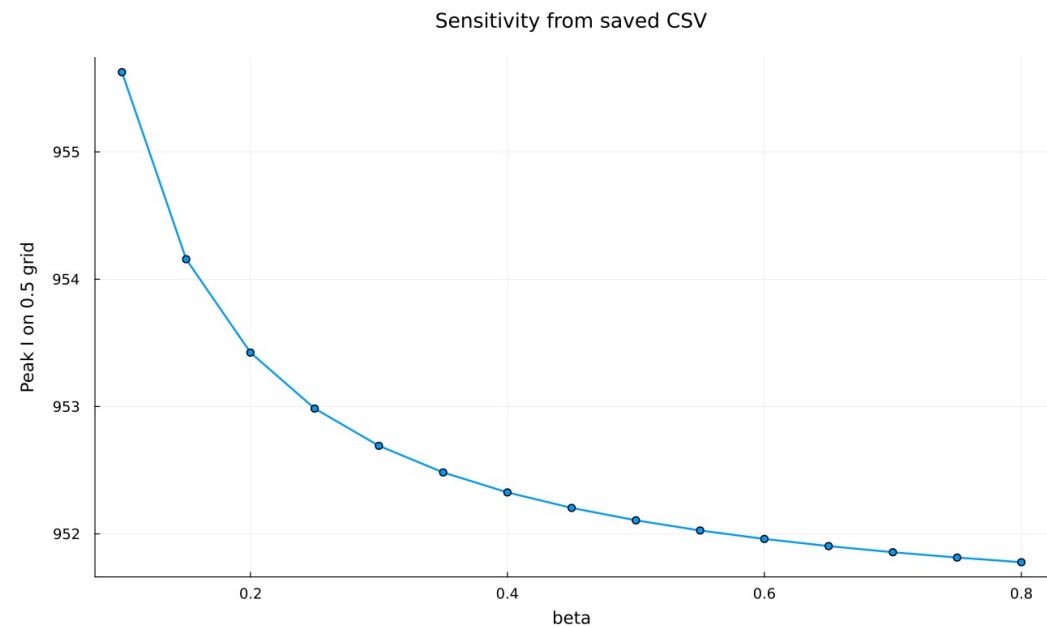
501 кадр

Три столбца S/I/R.
Один масштаб оси.
GIF: 25 кадров/с.

Анализ читает CSV, не запускает модель повторно



RMSE I = 3,5954



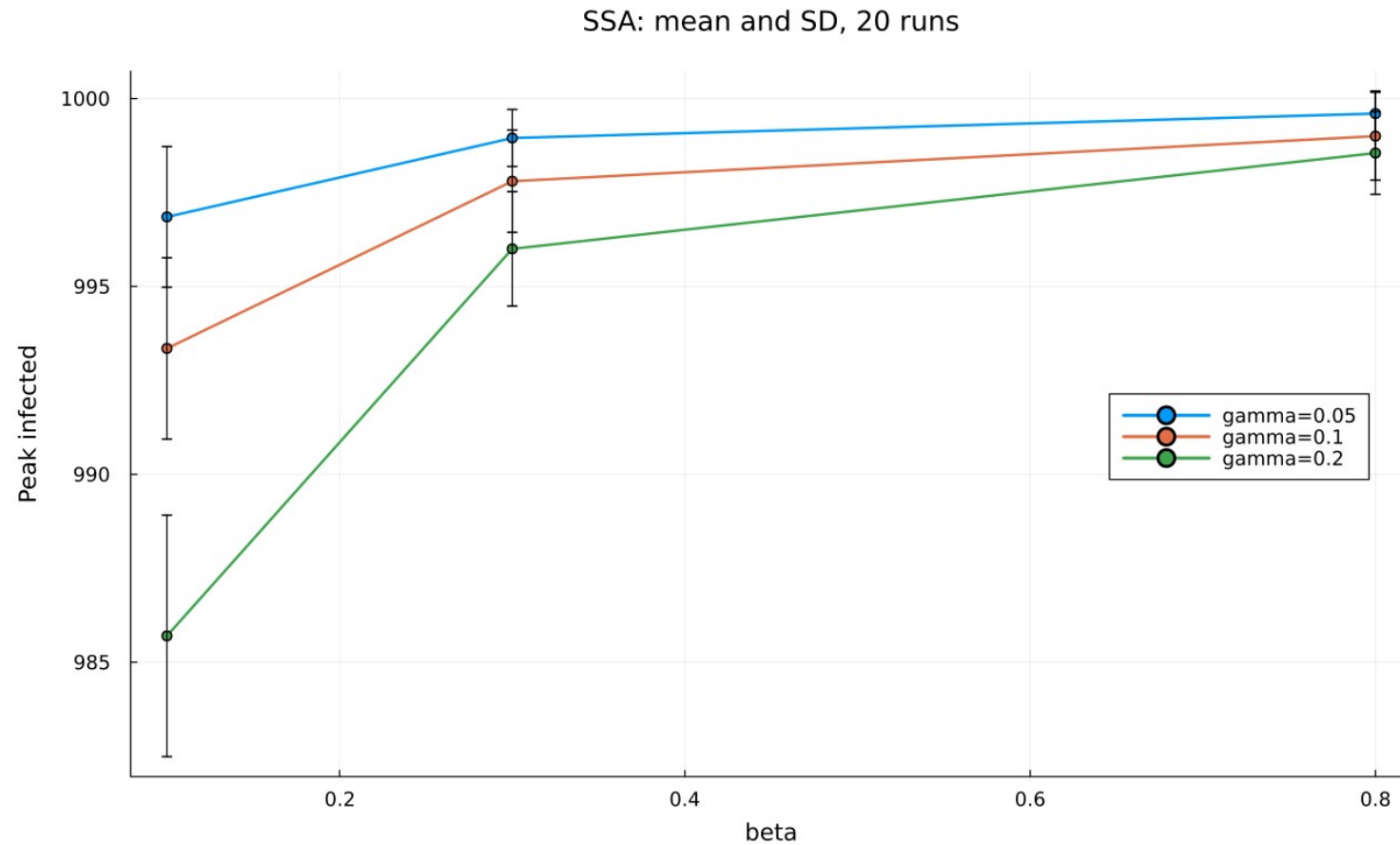
Пик из sir_scan.csv



Параметрические варианты

- Девять сочетаний β и γ , по 20 повторов SSA.
- 45 точек сканирования и три дополнительные анимации.
- Отдельный анализ сохранённых результатов.

180 SSA показывают средние пики и их разброс



9 × 20

сочетания × повторы

180

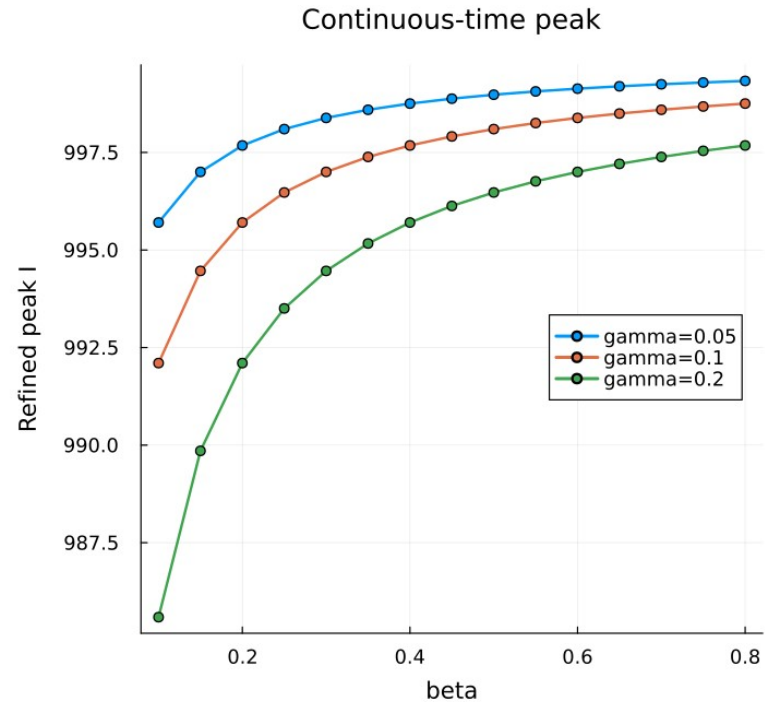
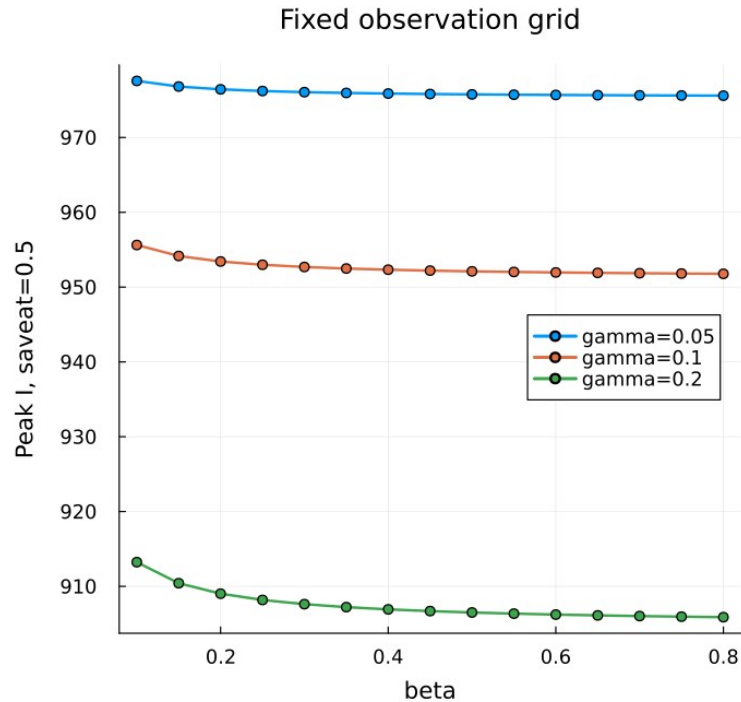
разных seed

0

ошибка сохранения численности

Отрезки: $\pm\sigma$
(стандартное отклонение)

Две оценки пика на сетке из 45 опытов



$\beta = 0,1 \dots 0,8$
Шаг $\beta = 0,05$

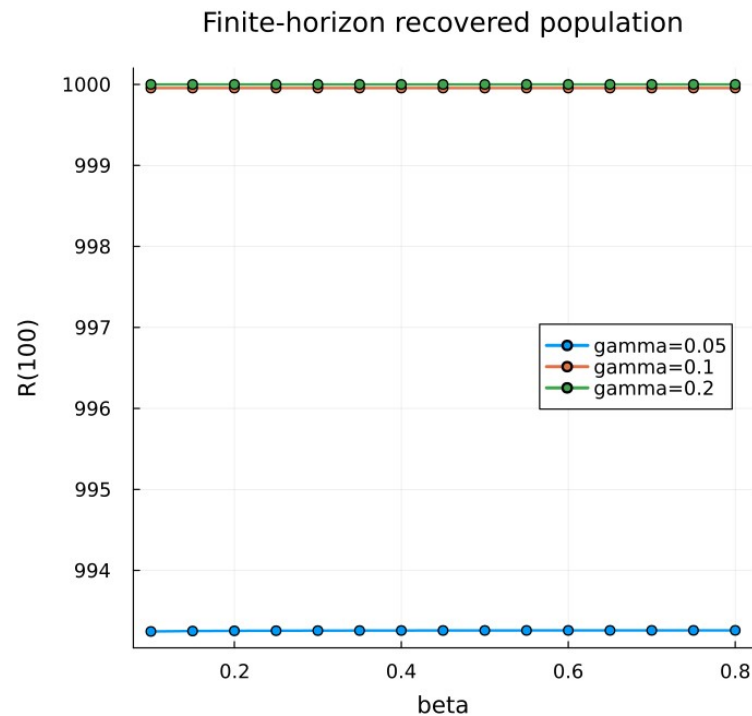
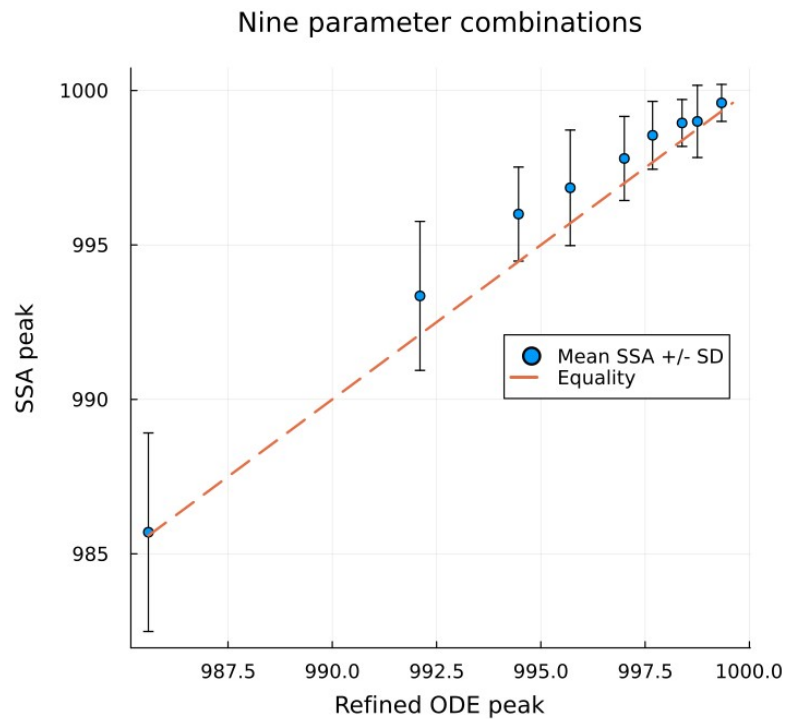
$\gamma = 0,05;$
 $0,1; 0,2$

**Исходная сетка 0,5
и уточнение экстремума
сохранены отдельно.**

Сравниваются $\beta = 0,1; 0,3; 0,8$ при одинаковом $\gamma = 0,1$.

- $T = 100$ и шаг $0,2$ сохранены во всех вариантах;
- каждая GIF содержит 501 кадр — всего 1503;
- три состояния и диапазон оси не меняются;
- маркировки сохранены в CSV вместе со сводкой;
- раннюю вспышку дополняет отдельный подробный график.

Сравнение статистики SSA и уточнённых пиков ОДУ



Пять входных CSV

9 сочетаний

180 повторов

45 точек сетки

При $\gamma = 0,05$ к $T = 100$
ещё остаются заражённые.
N при этом сохраняется.

Восемь блокнотов содержат реальные результаты

File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help

Launcher sirpetri_run.ipynb

Markdown Julia lab06 1.11

Name Modified

• sirpetri_run.ipynb 6m ago

Базовый опыт: ОДУ и прямой метод Гиллеспи

Источник: §6.1.3 практикума, стр. 197–200. Используется βSI , без деления на N .

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
include(sourcedir("experiment_support.jl"))
using Catlab.Graphics
import Catlab.Graphics.Graphviz
```

Сеть и фиксированные параметры

```
[2]: β, γ, tmax = 0.3, 0.1, 100.0
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
stoichiometry(net)
```

```
[2]: 3x2 Matrix{Int64}:
-1  0
 1 -1
 0  1
```

Детерминированная и стохастическая траектории

```
[3]: df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax); saveat=0.5, rates=[β, γ])
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax); rates=[β, γ])
```

Simple 1 Julia lab06 1.11 | Idle Mode: Command Ln 1, Col 1 sirpetri_run.ipynb 0

Julia → Literate →
QMD и IPYNB

Все ячейки выполнены.

Таблицы, графики
и GIF сохранены.

Восемь QMD-фрагментов
включены по ходу отчёта.

42 теста пройдены; содержание сверено с главой 6, стр. 191–207.

- сохранение N , целочисленность SSA, допустимые переходы;
- пик ОДУ проверен аналитическим соотношением;
- времена событий SSA не подменены сеткой ОДУ;
- βSI сохранён: при $\beta = 0,1$ эпидемия всё ещё развивается;
- ошибочный повтор сканирования заменён требуемой анимацией.



Выводы

- Одна сеть задаёт ОДУ и дискретные события SSA.
- Выполнены четыре основных и четыре параметрических сценария.
- $N = 1000$ сохраняется; результаты и исходники согласованы.
- Шаг наблюдений 0,5 скрывает истинный ранний максимум.
- Условия модели и исправления примера описаны явно.